

Zadanie 10 [2 pkt] – Typ 1.1

Stosując wzory skróconego mnożenia, zapisz w postaci iloczynu wyrażenie: $x^3 - a^2x - (x - a)^2(2x + 2a)$

$$x^3 - a^2x - (x - a)^2(2x + 2a) = x(x^2 - a^2) - (x - a)^2 \cdot 2(x + a) =$$

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$$= x(x - a)(x + a) - 2(x - a)(x - a)(x + a) =$$

$$= (x - a)(x + a)(x - 2(x - a)) = (x - a)(x + a)(x - 2x + 2a) =$$

$$= (x - a)(x + a)(2a - x)$$

$$\text{Odp. } (x - a)(x + a)(2a - x).$$